

TRASAREA LOCULUI RĂDĂCINILOR ÎN CAZUL SISTEMELE DISCRETE

15.1. Scopul lucrării

Lucrarea propune trasarea locului rădăcinilor sistemelor discrete.

15.2. Prezentare teoretică

Având în vedere că trasarea locului rădăcinilor are același regim de construcție ca și în cazul sistemelor continue, în continuare se vor prezenta, în rezumat, fără prea multe justificări, regulile generale de trasare a locului rădăcinilor pentru un sistem cu eșantionare închis, cu reacție negativă neunitară.

Pasul 1. Se determină ecuația caracteristică

$$1 + GH(z) = 0,$$

care se aranjează astfel încât să se pună în evidență parametrul de interes, ca un factor multiplicativ, conform expresiei:

$$1 + \frac{KB(z)}{A(z)} = 1 + \frac{K(z-z_1)(z-z_2)\cdots(z-z_m)}{(z-p_1)(z-p_2)\cdots(z-p_n)} = 0.$$

În discuția de față, se va presupune că parametrul considerat este factorul de amplificare K , unde $K > 0$. Dacă se acceptă valori negative ale factorului de amplificare, caz în care reacția este pozitivă, va fi necesar să se modifice condiția fazei (a argumentului).

Pasul 2. Se determină numărul ramurilor locului rădăcinilor care este egal cu n (numărul polilor funcției de transfer a sistemului deschis). Se plasează, în planul complex, polii și zerourile funcției $GH(z)$. Polii se marchează cu un $\times$, iar zerourile cu un $\circ$. Locul rădăcinilor începe în polii sistemului deschis și se termină în zerouri (cu valoare finită sau infinit).

Pasul 3. La stânga unui număr impar de poli reali plus zerouri reale, se marchează locul rădăcinilor de pe axa reală.

Pasul 4. Se desenează asimptotele ramurilor locului rădăcinilor.

- numărul asimptotelor este egal cu $n - m$;
- unghiurile asimptotelor:

$$\varphi_k = \frac{\pm 180^\circ (2k + 1)}{n - m}, \quad (k = 0, 1, 2, \dots); \quad (15.1)$$

- abscisa punctului de intersecție a asimptotelor:

$$\sigma_a = \frac{\sum p_i - \sum z_j}{n - m}. \quad (15.2)$$

Pasul 5. Se găsesc punctele de ramificații (de sosire și de plecare). În acest scop se scrie ecuația caracteristică conform expresiei:

$$1 + \frac{K B(z)}{A(z)} = 0, \text{ sau } K = -\frac{A(z)}{B(z)}. \quad (15.3)$$

Punctele de ramificație ale locului rădăcinilor se determină prin rezolvarea ecuației de mai jos și vor fi numai acele rădăcini reale care se află pe porțiunea considerată a locului rădăcinilor de pe axa reală:

$$\frac{dK}{dz} = -\frac{B'(z)A(z) - B(z)A'(z)}{B^2(z)} = 0. \quad (15.4)$$

Pasul 6. Se determină unghiul de plecare (unghiul de sosire) al locului rădăcinilor dintr-un pol complex (într-un zero complex).

- unghiul de plecare dintr-un pol complex $= \varphi_p = 180^\circ - \sum \theta_i + \sum \Phi_j$,
- unghiul de sosire într-un zero complex $= \varphi_s = 180^\circ - \sum \Phi_i + \sum \theta_j$,

unde Φ sunt unghiurile vectorilor care încep în zerouri, iar θ sunt unghiurile vectorilor complecși care pleacă din poli.

Pasul 7. Se determină punctele în care locul rădăcinilor intersectează cercul de rază unitară. Aceste puncte se determină folosindu-se criteriul de stabilitate Routh modificat, sau rezolvând pentru ω și K ecuația complexă:

$$1 + \frac{K B(e^{j\omega T_e})}{A(e^{j\omega T_e})} = 1 + \frac{K(e^{j\omega T_e} - z_1)(e^{j\omega T_e} - z_2) \dots (e^{j\omega T_e} - z_m)}{(e^{j\omega T_e} - p_1)(e^{j\omega T_e} - p_2) \dots (e^{j\omega T_e} - p_n)} = 0. \quad (15.5)$$

Pasul 8. Se gradează, dacă este necesar, locul rădăcinilor. Valoarea lui K corespunzătoare fiecărui punct de pe locul rădăcinilor din planul z se determină cu relația:

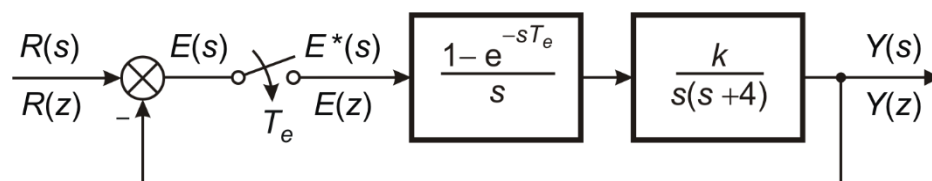
$$K = \frac{1}{|GH(z_1)|} = \left| \frac{A(z_1)}{B(z_1)} \right|. \quad (15.6)$$

Pentru trasarea locului rădăcinilor se vor folosi funcțiile **rlocus** și **zgrid**.

Cu ajutorul funcției `[k, poli]=rlocfind(num, den)`, se pot determina factorul de amplificare și poli pentru un anumit punct.

15.3. Desfășurarea lucrării

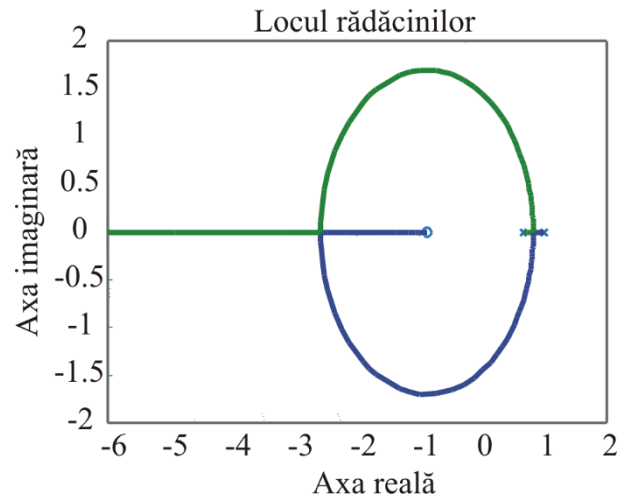
Fie sistemul discret din figura de mai jos:



Pentru trasarea locului rădăcinilor sistemului în circuit închis, s-a realizat următorul program (pentru factorul de amplificare, k , se va genera automat o valoare):

```
num=[1];den=[1 4 0];  
[numz,denz]=c2dm(num,den,0.1,'zoh');  
rlocus(numz,denz);  
zgrid;
```

S-a obținut următoarea reprezentare grafică:



15.4. Exerciții propuse

Să se traseze locul rădăcinilor în domeniul discret exercițiilor propuse în lucrarea de laborator nr. 7.